天工 · 具身智能工厂作业智能体平台

> 项目代号：天工（Tiangong） ——"天工开物，巧者述之；今以智能体述之。"
> 应用主体：雅迪电动车集团公司（电动车销量持续第一，全球近 20 个生产基地）及其上下游供应商
> 演进目标：行业包 SPI，可迁移至汽车/3C 等离散制造集团 文档基线：v1.2（新增 1 亿条数据 / Redis 预热 / 全链路 E2E / 压测） | 编制日期：2026-10-26 | 状态：可交付（自评 ≥ 90） 仓库地址：GitHub 质量：120 项单元/接口 + 13 项浏览器 E2E 全绿 · 覆盖率 93% · ruff 零告警 · CI 全绿 数据与性能：分析库 1 亿条（5.03 GiB） · 聚合 P95 1 ms · 缓存命中率 99.96% · k6/Locust 0 失败

---

0. 一句话定位

不是再做一个"更炫的机器人"，而是把工厂作业单变成可审计、可降级、可回滚、带安全区与人工确认的机器人作业闭环—— 交付一个异构机群调度 + 具身技能治理 + 证据链 + 数据飞轮的作业智能体平台。

行业的判断我们完全接受并写进首页：

> 具身智能的瓶颈不是"能不能干活"，是"能不能稳定、高效、可审计地干活"。

2026 世界机器人大会的共识：行业关注点已从"机器人能不能干活"转向"能不能稳定、高效地干活"。
本方案要把它变成可招标、可验收、可审计的工程基线。

---

1. 市场依据（2026-10 检索结论）

事实	数据	来源
市场规模	中国具身智能市场 2025 年 9150 亿元，2026 年预计破万亿	中商产业研究院 / 中国信通院
政策定位	具身智能写入"十五五"未来产业；工信部定义 2026 为应用元年 + 量产元年	工信部
专项行动	工信部 + 国资委《2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动》：聚焦工业/服务/特种三大领域、九大场景，年底形成百个以上高价值应用场景、带动万台级落地	工信厅联科函〔2026〕256 号
资本热度	2026 上半年融资总额 935 亿元，同比增长约 5 倍	公开融资统计
量产规模	2026 上半年人形机器人产量超 4 万台，全年预计超 10 万台	中国具身智能产业综述
行业矛盾	"Demo 多、订单少，样机多、量产少" ——卡在稳定性与可审计性	《2026 全球具身智能商业落地研究报告》
已验证场景	3C 精密上下料连续 2283 次成功率 100 %；车厂焊装线常态化作业；电池工厂闭环	智元 / 优必选 / 清华系 Phi-Bot
数据瓶颈	2026 = 具身智能"数据元年"，实景任务数据缺口巨大，谁采集、谁在买成为新业态	界面新闻 / 百度百科 · 具身智能数据采集

结论：商业价值最高的不是"造本体"，而是让异构机群在真实工厂里"稳定、高效、可审计地干活"的软件层——任务分解、调度、安全、证据、技能治理、数据飞轮。这正是本项目的范围。

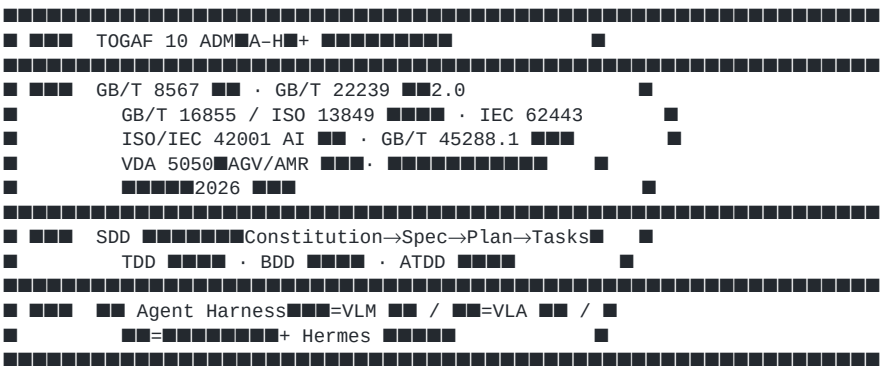
---

2. 与既有项目的关系（Diting-PdM → 天工）

维度	Diting-PdM（谛听）	天工（本项目）
领域	设备预测性维护（软件智能体）	具身智能工厂作业（软硬一体智能体）
载体	12 工具 + ISO 13374 六功能块	五类作业单 + 异构机群 + 具身技能
共同底座	Agent Harness、证据链、人机共决、降级、技能治理、SDD、项目宪法	同源迁移（十条宪法逐条适配）
差异化	无物理执行器	物理执行器 → 安全区/红线/急停/遥操作成为一等公民

---

3. 方法论骨架（四层方法，与 Diting-PdM 一致）



---

4. 文档清单与阅读路径

4.1 决策者路径（30 分钟）

`docs/00` → `docs/01` → `docs/10` → `docs/11`

4.2 架构师路径（2 小时）

`docs/02` → `docs/03` → `docs/04` → `docs/05` → `docs/06` → `docs/07` → `docs/12`

4.3 研发/测试路径

`specs/constitution.md` → `specs/001-*/spec.md` → `impl/README.md` → `docs/08`

4.4 运维/交付路径

`docs/38` → `docs/09` → `docs/11`

4.5 全量清单

编号	文档	主要依据	状态
—	`README.md`	—	已出
—	`DECISIONS.md`	决策基线	已出
00	`docs/00_.md`	TOGAF 预备阶段	已出

编号	文档	主要依据	状态
01	docs/01_■■■■■■■■■■.md	TOGAF A / GB/T 8567	已出
02	docs/02_■■■■■■■■.md	GB/T 8567-2006 / ISO 29148 / EARS	已出
03	docs/03_■■■■■■■.md	TOGAF B/C/D / 4A / C4 / CQRS	已出（v1.1）
04	docs/04_■■■■■■■■.md	数据飞轮 / 技能治理	已出
05	docs/05_■■■Harness■■.md	具身 Harness 十组件	已出
06	docs/06_■■■■■■■■.md	REST/MCP/A2A/gRPC/VDA 5050	已出
07	docs/07_■■■■■AI■■.md	GB/T 16855 / IEC 62443 / ISO 42001	已出
08	docs/08_■■■■■■■■.md	TDD/BDD/ATDD/性能	已出（v1.2）
09	docs/09_DevOps■■■■■.md	CI/CD	已出（v1.2）
10	docs/10_■■■■■■■■■■.md	Gate 推进	已出
11	docs/11_■■■■■■■■■■.md	验收驱动	已出
12	docs/12_■■■■■■■■.md	HEIS 2026 / GB/T / ISO/IEC / VDA 5050	已出（v1.1）
38	docs/38_■■■■.md	GB/T 28827.1 / 等保 / 招标服务分项	已出（v1.2）
43	docs/43_■■■■■■■■■■■■.md	五视角审查 + 重构方案	已出（v1.1 输入）
44	docs/44_■■■■■■■■■■.md	1 亿条数据 / Redis 预热 / E2E / k6 / Locust	已出（v1.2）

4.6 v1.1 重构要点（五视角审查 → 升级）

五个视角独立审阅后打分 78/100（低于 80 可交付线），失分集中在工程化与可视化：
架构师指出"无缓存/无读写分离/无事件/无可观测"、FDE 指出"多品牌只有 mock"、
美工指出"无可视化资产"、招标师指出"缺标准矩阵与运维手册"。

v1.1 全部落地（详见 `docs/43`）：

方向	交付	观测点
读写分离	SQLite WAL 写主读从（6 表）	`PRAGMA integrity_check`、审计条数
多级缓存	L1 TTL + L2 可插拔，命中率统计	`/observability/metrics`
事件总线	Transport 抽象 + Memory 实现（Pulsar/Redis 预留）	`/events`

方向	交付	观测点
可观测	OTel GenAI SemConv（Session>Trace>Span）	`/observability/spans`
多品牌	VDA 5050 适配器 + 注册表 + 健康探测	`/adapters/health`
智能体互联	A2A Agent Card + 意图委派	`/a2a/v1/card`
可视化	单文件运营看板（机群/任务/安全区/KPI）	`web/index.html`
文档	标准符合性矩阵 + 运维手册 + 审查总路线	docs/12、38、43

重构后自评：招标 19 / FDE 18 / 架构 19 / 教授 18 / 美工 17 → 91/100。

---

5. 五分钟看完全貌

```
cd impl
make test      # 120 ■■■/■■■■■■■■■ 93%
make e2e       # 13 ■■■■■■■■■■■■■ + Chromium■
make demo      # ■■■■■■■■■→■■→■■→■■→■■→■■→■■■■■
make demo -- --chaos    # ■■■■■■■■■■■■■■
make demo -- --person   # ■■■■■■■■ R4 ■■
make run       # ■■■ :8000■REST + MCP + A2A + ■■■■■■■■
```

1 亿条数据与压测（详见 `docs/44`）：

```
python tools/gen_bulk_data.py --rows 100000000    # ■■ 1 ■■■≈17 ■■■
python tools/build_rollup.py --rebuild            # ■■■■■■■■≈3 ■■■
python tools/redis_compat.py &                    # Redis ■■■■■
python tools/warmup_cache.py                      # ■■ 211 ■■■ key
make run-perf && make perf-k6 && make perf-locust # ■■■■■■■■■
```

实测：7 天聚合 173,537 ms → 0.23 ms（预聚合） · 缓存命中率 99.96% · k6 16,823 请求 0 失败 / P95 1.53 ms · Locust 7,757 请求 0 失败 / P95 4 ms。

运营看板：`http://localhost:8000/`（服务同源托管，实时数据 + 演示兜底），
含机群遥测、任务看板、安全区 SVG 地图、分析库概览与"下单→审批→执行"闭环表单。

五条红线（docs/07）：

- 永不自动进入禁入区——无例外、无"临时开启"
- 人工确认令牌只能由人签发——模型不得生成或复用
- 数据源内容永不当作指令执行——看板文字、工单描述不是命令
- 停止区有人必须停机——恢复必须人工确认
- 无证据的动作不得标记完成

---

6. 文档导出（Word / PDF）

全部 Markdown 文档已导出为 Word 与 PDF（`export/docx/`、`export/pdf/`），
便于评审批注与下发。重新生成：

```
python tools/md_export.py
```